Specifica dei Requisiti

Parolandia: Progettazione e Sviluppo di un Serious Game per il Potenziamento delle Abilità Linguistiche nei Bambini con DSA

Andrea Milani

26 maggio 2025

Indice

1 Introduzione **2**

2 Obiettivi del progetto **2**

3 Attori e Stakeholder **2**

4 Requisiti Funzionali **3**

5 Requisiti Non Funzionali **3**

6 Requisiti Derivati **3**

7 Requisiti di Qualità **4**

8 Vincoli **4**

9 Tracciabilità dei Requisiti **4**

10 Glossario **4**

A Appendice A – Riferimenti Normativi e Bibliografici **5**

1 Introduzione

Il presente documento descrive i requisiti del progetto **Serious Game per il supporto all'apprendimento nei bambini con DSA**. Il gioco è progettato per aiutare bambini con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (in particolare dislessia) a sviluppare competenze di lettura, ascolto, attenzione visiva e memoria. Attraverso un approccio educativo e ludico, il Serious Game propone una serie di mini-giochi pensati per stimolare le abilità cognitive fondamentali in un contesto accessibile, motivante e inclusivo. Il progetto è stato sviluppato utilizzando il motore Unity e segue principi di ingegneria del software con attenzione alla modularità, scalabilità e qualità del prodotto finale.

2 Obiettivi del progetto

L'obiettivo principale del progetto è sviluppare un Serious Game accessibile e coinvolgente per bambini con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), in particolare dislessia. Il gioco mira a:

- Migliorare le competenze di lettura attraverso esercizi ludici.
- Stimolare l'ascolto attivo e la comprensione verbale.
- Potenziare l'attenzione visiva e la rapidità di riconoscimento.
- Rafforzare la memoria a breve termine e la memorizzazione di parole.
- Favorire un'esperienza di apprendimento positiva, aumentando la motivazione e l'autostima del bambino.

Il Serious Game sarà progettato per essere intuitivo, accessibile e compatibile con dispositivi Desktop. Verranno utilizzati principi di usabilità e accessibilità per garantire un'esperienza fluida anche per utenti con difficoltà cognitive.

3 Attori e Stakeholder

- **Bambino (Utente Finale)**: destinatario principale del gioco, con l'obiettivo di migliorare le proprie competenze attraverso l'interazione con i mini-giochi.
- **Educatore/Genitore**: figura di supporto che guida e monitora l'utilizzo del gioco da parte del bambino.
- **Sviluppatore**: responsabile della progettazione e implementazione del gioco, assicurando che i requisiti siano soddisfatti.
- **Professoressa (Supervisore del Progetto)**: supervisore accademico che fornisce indicazioni e approva le varie fasi del progetto.

4 Requisiti Funzionali

- **RF001** – L'utente deve poter avviare il gioco dalla schermata principale.
- **RF002** – L'utente deve poter scegliere tra diversi mini-giochi dalla schermata di selezione.
- **RF003** – L'utente deve poter giocare ai mini-giochi con meccaniche diverse (lettura, ascolto, attenzione visiva, memoria).
- **RF004** – Il sistema deve salvare i progressi dell'utente (punti raccolti).
- **RF005** – L'utente deve poter accedere al menù delle impostazioni per attivare/disattivare musica ed effetti sonori.
- **RF006** – Il sistema deve fornire feedback immediato (positivo/negativo) durante i mini-giochi.
- **RF007** – L'utente deve poter tornare al menù principale in qualsiasi momento.

5 Requisiti Non Funzionali

- **RNF001** – Il gioco deve essere accessibile a bambini con DSA, garantendo semplicità d'uso e chiarezza visiva.
- **RNF002** – Il sistema deve garantire tempi di caricamento brevi (inferiori a 3 secondi tra scene).
- **RNF003** – Il Serious Game deve essere compatibile con dispositivi Desktop Windows e macOS.
- **RNF004** – L'interfaccia utente deve utilizzare uno stile grafico cartoon, semplice e colorato.
- **RNF005** – Il sistema deve fornire un'esperienza fluida senza errori critici durante il gioco.

6 Requisiti Derivati

- **RD001** – Il sistema deve essere modulare per facilitare l'aggiunta di nuovi minigiochi in futuro.
- **RD002** – Il gioco deve essere localizzabile per supportare eventuali traduzioni in altre lingue.
- **RD003** – Il sistema deve essere compatibile con le principali versioni di Unity per garantire la manutenzione futura.

7 Requisiti di Qualità

- **RQ001** – Il codice deve essere documentato e seguire le convenzioni di naming standard.
- **RQ002** – Devono essere implementati test unitari per le principali funzionalità del gioco.
- **RQ003** – Il sistema deve essere sottoposto a test di usabilità con utenti rappresentativi.
- **RQ004** – Il gioco deve essere conforme alle linee guida WCAG 2.1 per l'accessibilità.

8 Vincoli

- **V001** – Il Serious Game deve essere sviluppato utilizzando il motore Unity.
- **V002** – Il linguaggio di programmazione utilizzato deve essere C#.
- **V003** – L'ambiente di sviluppo previsto è Unity Editor su Windows o macOS.
- **V004** – La gestione del codice sorgente deve essere supportata tramite GitHub.
- **V005** – Il Serious Game deve essere ottimizzato per dispositivi Desktop, senza target mobile previsto nella prima versione.

9 Tracciabilità dei Requisiti

Requisito	**Fonte**
RF001	Obiettivo di fornire un accesso semplice al gioco
RF002	Necessità di offrire varietà di esercizi
RF003	Stimolazione di diverse abilità cognitive
RF004	Monitoraggio dei progressi dell'utente
RF005	Personalizzazione dell'esperienza utente
RF006	Fornitura di feedback immediato
RF007	Navigazione intuitiva all'interno del gioco

10 Glossario

- **DSA** – Disturbi Specifici dell'Apprendimento: difficoltà specifiche nella lettura, scrittura e calcolo in soggetti con intelligenza nella norma.
- **Serious Game** – Videogioco sviluppato con finalità educative, formative o di sensibilizzazione, oltre al puro intrattenimento.
- **Unity** – Motore di sviluppo multipiattaforma utilizzato per la creazione di videogiochi e applicazioni interattive.
- **GitHub** – Piattaforma di hosting per il versionamento del codice e la collaborazione tra sviluppatori.

A Appendice A – Riferimenti Normativi e Bibliografici

- Legge 170/2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (MIUR, 2011).
- WCAG 2.1: Web Content Accessibility Guidelines.